Poème grothendieckien

Deux problèmes de recollement

Michel Hua*

Novembre 2026

Introduction. On se donne des fragments, chacun pris dans sa propre langue. On les traite comme les objets locaux d'un champ ; ce qu'ils esquissent ensemble est une section globale, et ce qu'ils résolvent se lit sur une base. Les obstructions sont des classes de cohomologie, et c'est elles qu'il s'agit de lire.

§ 1. Le champ des lectures

Définition 1.1. Soit P un ensemble fini de *fragments*, et S un ensemble de symboles. Une partie $U \subset P$ est *autonome* si elle porte le contexte qu'il faut pour être comprise seule. Les parties autonomes et leurs inclusions forment une catégorie C, que l'on munit de la topologie engendrée par les familles $(U_i \subset U)$ de réunion U. Un fragment isolé n'est en général pas autonome : c'est ce qui rend cette topologie non triviale.

Définition 1.2. Le *champ des lectures* $\mathcal{L}$ associe à U le groupoïde $\mathcal{L}(U)$ dont les objets sont les lectures de U — un sens donné à chaque fragment, et une application qui envoie chaque symbole employé dans U sur l'objet qu'il désigne — et dont les flèches $\ell \to \ell'$ sont les *renommages* des symboles employés qui transforment ℓ en ℓ'. La restriction à $V \subset U$ oublie les fragments hors de V.

Proposition 1.3. *$\mathcal{L}$ est un préchamp : pour $\ell, \ell' \in \mathcal{L}(U)$, le préfaisceau $V \mapsto \mathrm{Isom}(\ell|_V, \ell'|_V)$ est un faisceau. Une donnée de descente (ℓ_i, g_{ij}) relative à un recouvrement $\mathfrak{U}$ — lectures $\ell_i \in \mathcal{L}(U_i)$ et renommages $g_{ij} \colon \ell_j|_{U_{ij}} \to \ell_i|_{U_{ij}}$ tels que $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$ — est effective, c'est-à-dire provient d'une lecture de U dans une notation unique, si et seulement si sa classe est nulle dans $\check{H}^1(\mathfrak{U}, G)$, où G est le groupe des permutations de S.*

Démonstration. Des renommages compatibles sur un recouvrement se recollent, un renommage n'étant qu'une application définie symbole par symbole. Si $g_{ij} = h_i^{-1} h_j$, les lectures $h_i \ell_i$ coïncident sur les intersections et se recollent ; la réciproque est la définition de la trivialité de la classe. □

Le champ associé $\tilde{\mathcal{L}}$ a donc plus d'objets que $\mathcal{L}$: ce sont les *textes*, données de descente que l'on accepte de ne pas réduire à une notation unique. Un objet de $\tilde{\mathcal{L}}(P)$ est un texte de P ; un objet de $\mathcal{L}(P)$ en est une *réalisation*.

Corollaire 1.4. *Si le nerf de $\mathfrak{U}$ est un arbre, tout texte relatif à $\mathfrak{U}$ admet une réalisation.*

Démonstration. $\check{H}^1$ d'un arbre est trivial à coefficients dans un groupe quelconque : on choisit h en une racine et on le propage le long des arêtes par $h_j = h_i g_{ij}$. □

Proposition 1.5. *Supposons la lecture localement bien posée : tout fragment appartient à une partie autonome qui admet une lecture, et deux lectures d'une même partie sont localement isomorphes. Alors $\tilde{\mathcal{L}}$ est une gerbe ; son lien est le faisceau $\mathcal{A}$ des automorphismes d'une lecture, les symétries de notation. Un texte de P existe si et seulement si cette gerbe est neutre ; lorsque $\mathcal{A}$ est abélien, l'obstruction est une classe de $H^2(C, \mathcal{A})$, et deux textes diffèrent par un torseur sous $\mathcal{A}$, classé par $H^1(C, \mathcal{A})$ (Giraud).*

*Rédigé avec un assistant, Claude Opus 5.5 (Anthropic), puis relu par l'auteur.

Démonstration. Les deux hypothèses sont, mot pour mot, les axiomes d'une gerbe ; le reste est la théorie de Giraud des gerbes à lien abélien. □

Remarque 1.6. On voit ainsi deux étages d'obstruction. Le premier (H^2) dit qu'il n'y a pas de texte du tout : les symétries locales ne se recollent pas. Le second (H^1) dit qu'il y a un texte, mais pas de réalisation dans une notation unique. Une classe non nulle n'est pas une faute : elle naît d'un cycle de fragments où un même nom désigne deux objets, et on la tue en agrandissant S, non en corrigeant une lecture.

Définition 1.7. Un fragment peut admettre plusieurs lectures. Soit $\Lambda(U) \subset \operatorname{Ob}\mathcal{L}(U)$ l'ensemble des lectures *admissibles* de U, et $E(\lambda)$ l'ensemble des énoncés que λ affirme. Un énoncé est *reconstitué* sur U s'il appartient à

$$E(U) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda(U)} E(\lambda),$$

et *correct* s'il est vrai tel qu'il est écrit, éventuellement après l'ajout d'une hypothèse que le fragment tait et que l'on déclare.

Restreindre Λ fait croître E, et un énoncé reconstitué et correct le reste. Une vérification formelle contrôle donc les mathématiques d'une lecture, jamais sa fidélité au fragment : les deux se mesurent séparément.

§ 2. Le point de vue relatif

Tout ce qui précède se place au-dessus d'une base : un ensemble ordonné T, muni de sa topologie d'Alexandrov, que l'on appellera le temps. Les fragments y sont placés par un morphisme $P \to T$; on note t_P la borne de son image. Au-dessus de T vit un faisceau croissant $t \mapsto C_{<t}$, les énoncés que la communauté mathématique tenait pour acquis avant t, et un ensemble Q de questions, chacune avec sa date t_q. Un ordre des fragments compatible aux indices de position existe si et seulement si ces indices sont sans cycle (Szpilrajn).

Proposition 2.1. *Soit $R \subset Q \times E$ la relation « l'énoncé e touche la question q ». Les applications $A \mapsto A'$ et $B \mapsto B'$ qu'elle définit entre parties de Q et de E forment une correspondance de Galois, et les couples fermés un treillis complet.*

Démonstration. C'est la polarité de Birkhoff d'une relation binaire ; les couples fermés sont les « concepts » de Ganter et Wille. □

Définition 2.2. Soit $\vdash$ un système déductif où chaque question fermée q s'énonce par une formule φ_q, et $\overline{X}$ la clôture déductive de X. Une *réponse* à q est une partie finie $B \subset E(P)$ telle que φ_q ou $\neg\varphi_q$ appartienne à $\overline{B}$; elle est *attestée* si chaque énoncé de B porte son fragment, *vérifiée* si la déduction a été contrôlée, *anticipée* si tous ses fragments précèdent t_q.

Proposition 2.3. *Si $\varphi_q \in \overline{E(P)}$, il existe une réponse minimale pour l'inclusion, et l'ensemble des questions résolues croît avec P.*

Démonstration. Une démonstration n'emploie qu'un nombre fini d'hypothèses. □

Remarque 2.4. Une réponse anticipée est une section au-dessus de l'ouvert $\{t < t_q\}$, qui ne contient pas la date de la question : la question avait une réponse avant d'être posée. La donner après coup n'établit aucune priorité ; cela fournit, avec les fragments, la matière d'une histoire. Une question peut aussi n'avoir de réponse que dans le texte recollé, et dans aucune lecture locale.

Soit enfin $D(P) \subset E(P)$ l'ensemble des énoncés dont les fragments donnent eux-mêmes une démonstration.

Conjecture 2.5. *Tout énoncé correct de $E(P)$ appartient à*

$$\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}.$$

L'espace des énoncés démontrables que visent les fragments se reconstitue à partir d'eux et de ce que la communauté savait alors.

Remarque 2.6. Un contre-exemple serait un énoncé correct que les fragments affirment sans le démontrer et que rien, en leur temps, ne démontrait : une anticipation. C'est en cherchant les contre-exemples qu'on trouve ce que P a de neuf ; chaque réponse anticipée qui tombe hors de $\overline{D(P) \cup C_{<t_P}}$ en est un.

Remarque 2.7 (Réflexion)**.** On aurait pu attaquer au marteau : fixer d'avance une notation et y plier chaque fragment. Le yoga est ici inverse. On laisse chaque fragment dans sa langue, on note seulement comment les langues se traduisent sur les recouvrements, et l'on attend que la structure parle : la cohomologie dit si un texte existe et s'il admet une réalisation. Quand elle ne s'annule pas, elle ne dit pas que la lecture est mauvaise ; elle dit où regarder.

Références. G. Birkhoff, *Lattice Theory*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ. 25, 1940. — B. Ganter, R. Wille, *Formal Concept Analysis. Mathematical Foundations*, Springer, 1999. — J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Grundlehren 179, Springer, 1971. — R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, 1958. — E. Szpilrajn, « Sur l'extension de l'ordre partiel », *Fund. Math.* 16 (1930), 386–389.